



Projet de simulation numérique

Calcul numérique de la dynamique de plastiques en interaction avec une vague

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL
IFSA

Rédigé par :
Bilel Rahmouni et Hakim Abouda

Date : 16 Janvier 2026

Encadrants :
Can Selçuk et Georges Halim Atallah

Table des matières

Introduction	3
1 Revue bibliographique	3
1.1 Contexte général et problématique	3
1.2 Cadre physique et paramètres gouvernants	4
1.3 Mouvement libre de particules sphériques	4
1.4 Influence de la forme : particules non sphériques	5
1.5 Synthèse et positionnement : application aux particules plastiques	5
1.6 Approches numériques pour le couplage fluide–solide	5
1.6.1 Problématique du couplage fluide–solide en formulation eulérienne	5
1.6.2 Principe de la méthode de pénalisation tensorielle	6
1.6.3 Formulation tensorielle de la pénalisation	6
1.6.4 Équations de Navier–Stokes pénalisées	7
2 Méthodologie et implémentation numérique	7
2.1 Algorithme itératif du code FUGU	7
2.2 Étape 1 : Initialisation des champs ($t = n\Delta t$)	8
2.3 Étape 2 : Transport conservatif des interfaces	8
2.4 Étape 3 : Calcul des propriétés effectives	9
2.5 Étape 4 : Résolution de Navier–Stokes pénalisé	10
2.6 Prérequis numériques et stabilité	10
3 Étude et résultats	10
3.1 Paramètres numériques et configuration de calcul	10
3.2 Étude de convergence spatiale	11
3.3 Effet du nombre de mailles dans le solide	12
3.4 Étude de convergence temporelle	13
3.5 Analyse des erreurs et ordre de convergence	13
3.6 Discussion et limites actuelles	15
Conclusion	15
Bibliographie	16

Introduction

Dans le contexte actuel de la crise environnementale, la pollution plastique des océans représente un enjeu majeur pour les écosystèmes marins et les activités humaines. Les déchets plastiques, fragmentés en particules de tailles variées, peuvent flotter, dériver ou sédimenter sous l'effet combiné de la gravité, des courants et des vagues. Comprendre et prédire la dynamique de ces particules à la surface de l'océan est donc essentiel pour mieux évaluer leur dispersion, leur accumulation dans certaines zones (gyres, côtes, estuaires) et, à terme, proposer des stratégies de prévention ou de collecte plus efficaces.

Ce projet s'inscrit dans ce cadre et vise à étudier numériquement, à l'aide du code *FUGU*, le mouvement d'une particule solide légère représentative d'un fragment plastique en interaction avec un écoulement diphasique. Le code repose sur une formulation eulérienne et sur la méthode de pénalisation tensorielle, permettant de modéliser le couplage fluide–solide sur une grille cartésienne fixe sans remaillage, tout en imposant les contraintes d'incompressibilité du fluide et de rigidité du solide.

Dans un premier temps, l'étude se concentre sur une configuration simplifiée bidimensionnelle correspondant à l'ascension libre d'un disque dans un fluide newtonien, afin de valider le comportement numérique du solveur et de caractériser la précision des schémas employés. Une attention particulière est portée à l'analyse de la convergence spatiale et temporelle des solutions, ainsi qu'à l'influence de la résolution du maillage sur les grandeurs physiques d'intérêt, notamment la vitesse terminale et la trajectoire du solide.

Après une revue bibliographique consacrée à la dynamique des particules solides et aux méthodes de couplage fluide–structure, la méthodologie numérique et l'algorithme du code *FUGU* sont présentés. Les résultats des études de convergence sont ensuite analysés afin d'évaluer la robustesse et la fiabilité de l'approche. Ce travail constitue ainsi une étape de validation essentielle en vue d'applications ultérieures à des configurations plus réalistes, intégrant des vagues de surface, des géométries de particules plus complexes et des simulations tridimensionnelles du transport de plastiques en milieu océanique.

1 Revue bibliographique

1.1 Contexte général et problématique

La dynamique de particules solides immergées dans un fluide newtonien constitue un problème fondamental de la mécanique des fluides, avec des applications dans de nombreux domaines tels que le génie des procédés, le transport sédimentaire ou les problématiques environnementales. Dans le contexte de la pollution plastique en milieu aquatique, la compréhension du mouvement vertical des particules, et en particulier de leur ascension sous l'effet de la flottabilité, est essentielle pour prédire leur distribution dans la colonne d'eau.

Les particules plastiques présentes dans l'environnement peuvent adopter une grande variété de tailles et de formes. Néanmoins, avant de considérer des géométries complexes, il est nécessaire de comprendre les mécanismes physiques fondamentaux gouvernant le mouvement libre de particules idéalisées dans un fluide homogène et au repos. Les études consacrées à la chute et à l'ascension libres de particules solides fournissent ainsi un cadre de référence indispensable pour l'analyse de situations plus réalistes.

Cette revue bibliographique se concentre sur les travaux majeurs portant sur le mouvement libre de particules solides dans un fluide newtonien, en mettant l'accent sur les régimes de trajectoire, les instabilités hydrodynamiques et l'influence de la forme des particules.

1.2 Cadre physique et paramètres gouvernants

Le mouvement d'une particule solide libre dans un fluide résulte de l'équilibre entre plusieurs forces : la force de gravité, la poussée d'Archimède et les forces hydrodynamiques exercées par le fluide environnant. Lorsque la particule atteint une vitesse constante, appelée vitesse terminale, ces forces s'équilibrent en moyenne et la dynamique devient stationnaire.

La nature du mouvement dépend fortement de paramètres adimensionnels permettant de caractériser le régime d'écoulement et l'importance relative des forces en présence. Le nombre de Reynolds, basé sur la vitesse caractéristique de la particule, est défini par :

$$Re = \frac{\rho_f U D}{\mu}, \quad (1)$$

où U désigne la vitesse de la particule, D sa taille caractéristique, ρ_f la masse volumique du fluide et μ sa viscosité dynamique.

Dans le cadre du mouvement libre sous l'effet de la gravité ou de la flottabilité, le nombre de Galileo constitue un paramètre particulièrement pertinent. Il est défini par :

$$Ga = \frac{\sqrt{\left| \frac{\rho_p}{\rho_f} - 1 \right| g D^3}}{\nu}, \quad (2)$$

où ρ_p est la masse volumique de la particule, ρ_f celle du fluide, g l'accélération de la pesanteur et $\nu = \mu/\rho_f$ la viscosité cinématique du fluide.

Contrairement au nombre de Reynolds, qui dépend de la vitesse instantanée de la particule, le nombre de Galilée ne dépend que des propriétés du fluide, du solide et de la gravité. Il constitue ainsi un paramètre de contrôle a priori, largement utilisé dans la littérature pour classer les régimes de mouvement et les transitions d'instabilité.

1.3 Mouvement libre de particules sphériques

L'étude de Jenny, Dušek et Bouchet [2] constitue une référence majeure dans l'analyse de la chute et de l'ascension libres d'une particule sphérique dans un fluide newtonien. À l'aide de simulations numériques directes (DNS), les auteurs explorent systématiquement l'influence du nombre de Galileo et du rapport de densité entre la particule et le fluide sur la trajectoire et la dynamique de la sphère.

À faible nombre de Galileo, la sphère suit une trajectoire verticale stable associée à un écoulement axisymétrique dans son sillage. Lorsque le nombre de Galileo augmente, cette symétrie est rompue et la trajectoire devient oblique. Pour des valeurs plus élevées, des oscillations périodiques de type zigzag apparaissent, avant que le mouvement n'évolue vers des régimes plus complexes et chaotiques. Ces transitions sont accompagnées de modifications profondes de la structure du sillage tourbillonnaire derrière la sphère.

Les auteurs montrent que ces changements de trajectoire sont directement liés aux instabilités hydrodynamiques du sillage. La perte d'axisymétrie de l'écoulement induit une force latérale qui dévie la particule de sa trajectoire verticale. Le couplage entre la dynamique du fluide et le mouvement du solide joue ainsi un rôle déterminant dans l'apparition des instabilités observées.

Ces résultats ont été confirmés et complétés par Rahmani et Wachs [3], qui étudient également le mouvement libre de particules sphériques à l'aide de simulations DNS, dans le cadre plus général de particules de formes variées. Dans leur travail, les auteurs utilisent le nombre de Reynolds basé sur la vitesse terminale pour caractériser le régime d'écoulement, tout en retrouvant des comportements de trajectoire et de sillage cohérents avec ceux rapportés par Jenny et al.

Pour le cas sphérique, Rahmani et Wachs mettent en évidence une bonne concordance des vitesses terminales et des structures de sillage avec les études de référence, validant ainsi leur approche numérique. Ils observent également que les transitions entre régimes de mouvement sont associées à des changements qualitatifs du sillage, confirmant le rôle central des instabilités hydrodynamiques dans la dynamique de la particule.

L'ensemble de ces travaux fournit ainsi une description robuste et cohérente du mouvement libre des sphères dans un fluide newtonien, constituant une base de référence essentielle pour l'étude de particules de géométrie plus complexe et pour la validation de codes de calcul dédiés à l'interaction fluide–solide.

1.4 Influence de la forme : particules non sphériques

Bien que le cas de la sphère permette d'identifier les mécanismes fondamentaux du mouvement libre, les particules réelles rencontrées dans les milieux naturels présentent rarement une géométrie idéale. L'influence de la forme sur la dynamique des particules est étudiée par Rahmani et Wachs [3], qui étendent les simulations DNS à des particules non sphériques telles que des cubes et des tétraèdres.

Dans leur étude, les auteurs utilisent des particules sphériques comme cas de référence afin de valider leur approche numérique, puis analysent les différences induites par la géométrie angulaire des particules. Ils montrent que les particules non sphériques présentent des trajectoires plus complexes et que les transitions vers des régimes instables apparaissent à des valeurs de paramètres plus faibles que dans le cas sphérique.

Un élément clé mis en évidence est le rôle du couple hydrodynamique et de la rotation des particules. Contrairement aux sphères, pour lesquelles la rotation joue un rôle secondaire, les particules angulaires subissent des couples importants qui modifient leur orientation et influencent directement leur trajectoire. Ces effets renforcent les instabilités et conduisent à une dynamique plus irrégulière.

Ces résultats soulignent que la forme de la particule constitue un paramètre déterminant du mouvement libre et que les modèles basés uniquement sur des particules sphériques peuvent être insuffisants pour décrire le comportement de particules solides réelles, telles que les fragments plastiques.

1.5 Synthèse et positionnement : application aux particules plastiques

La littérature révèle que la dynamique des particules solides en milieu fluide est gouvernée par un couplage complexe entre forces hydrodynamiques, instabilités du sillage et géométrie, induisant des trajectoires allant du mouvement vertical stable aux régimes zigzaguant et chaotiques. Dans le contexte du transport des microplastiques en milieu aquatique, ces résultats impliquent que leur ascension ne peut être modélisée comme unidimensionnelle : les oscillations latérales et la dispersion dues aux instabilités intrinsèques doivent être capturées pour décrire correctement leur répartition verticale. Le présent projet analyse cette dynamique via le code *FUGU* qui implémente une méthode de pénalisation tensorielle permettant de simuler rigoureusement le couplage fluide–plastique sur grille cartésienne fixe.

1.6 Approches numériques pour le couplage fluide–solide

1.6.1 Problématique du couplage fluide–solide en formulation eulérienne

La simulation d'écoulements diphasiques impliquant des solides mobiles pose des difficultés spécifiques lorsque l'on adopte une formulation entièrement eulérienne sur grille cartésienne

fixe. Représenter un solide se déplaçant dans un fluide tout en conservant un maillage conforme à sa géométrie exigerait un remaillage fréquent ou l'utilisation de maillages corps-fixés, peu adaptés aux configurations avec interfaces libres et multiples particules. Le traitement cohérent des conditions aux limites à l'interface fluide–solide (non-glissement, continuité de pression) constitue également un défi majeur.

1.6.2 Principe de la méthode de pénalisation tensorielle

La méthode de pénalisation tensorielle, développée par Caltagirone et Vincent [1] puis généralisée aux solides mobiles par Vincent et al. [4], repose sur une formulation « un fluide » où un unique champ de vitesse $\mathbf{u}$ et de pression p est défini sur tout le domaine. Les propriétés physiques locales – masse volumique $\tilde{\rho}(\mathbf{x}, t)$ et viscosité $\tilde{\mu}(\mathbf{x}, t)$ – sont obtenues par interpolation à partir de fonctions couleur $C_i(\mathbf{x}, t)$ qui identifient chaque phase :

$$\begin{aligned} \text{fluide 1 (fluide)} : \quad & \varphi_{fluide} = 0 \implies \tilde{\rho} = 1000 \text{ kg/m}^3, \quad \tilde{\mu} = 26.3 \text{ Pa}\cdot\text{s}, \\ \text{solide (solide)} : \quad & \varphi_{solide} = 1 \implies \tilde{\rho} = 800 \text{ kg/m}^3, \quad \tilde{\mu} = 1 \times 10. \end{aligned} \quad (3)$$

L'objectif est d'imposer, via des « viscosités pénalisantes » adaptatives, deux contraintes fondamentales : l'incompressibilité dans les phases fluides ($\nabla \cdot \mathbf{u} = 0$) et l'indéformabilité rigide dans les phases solides. La pénalisation agit directement sur le tenseur des contraintes visqueuses, permettant de traiter uniformément fluides et solides sur une grille cartésienne fixe sans suivi explicite des interfaces solides [4].

1.6.3 Formulation tensorielle de la pénalisation

La méthode de pénalisation tensorielle, introduite par Caltagirone et Vincent [1], repose sur une décomposition originale du tenseur des contraintes visqueuses $\boldsymbol{\sigma}$ en quatre contributions physiques distinctes. En coordonnées cartésiennes, ce tenseur s'écrit :

$$\begin{aligned} \underline{\underline{D}} = & \overbrace{(-p + \lambda \nabla \cdot \mathbf{u}) \mathbf{I}}^{\text{Compression}} + \kappa \overbrace{\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\partial v}{\partial y} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}}^{\text{Élongation}} \\ & + \zeta \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & 0 \end{pmatrix}}^{\text{Cisaillement pur}} - \eta \overbrace{\begin{pmatrix} 0 & \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} & 0 & \frac{\partial v}{\partial z} - \frac{\partial w}{\partial y} \\ \frac{\partial w}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial z} & \frac{\partial w}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial z} & 0 \end{pmatrix}}^{\text{Rotation}} \end{aligned} \quad (4)$$

ou sous forme compacte :

$$\underline{\underline{D}} = (-p + \lambda \nabla \cdot \mathbf{u}) \underline{\underline{I}} + \kappa \underline{\underline{C}}(\mathbf{u}) + \zeta \underline{\underline{H}}(\mathbf{u}) - \eta \underline{\underline{X}}(\mathbf{u}). \quad (5)$$

Où $\underline{\underline{C}}$, $\underline{\underline{H}}$ et $\underline{\underline{X}}$ sont les pseudo-tenseurs d'élongation, de cisaillement pur et de rotation. Les coefficients λ , κ , ζ , et η représentent respectivement les viscosités associées à la compression, élongation, cisaillement et rotation. Pour un fluide newtonien classique [1] :

$$\lambda = -\frac{2}{3}\mu, \quad \kappa = 2\mu, \quad \zeta = 2\mu, \quad \eta = \mu. \quad (6)$$

La pénalisation consiste à faire tendre sélectivement ces viscosités vers $+\infty$ [1] :

- **Fluides** : $\lambda \rightarrow +\infty \implies \nabla \cdot \mathbf{u} = 0$ (incompressibilité),
- **Solides** : $\zeta, \eta \rightarrow +\infty \implies$ cisaillement et rotation nuls (rigidité).

1.6.4 Équations de Navier–Stokes pénalisées

Le tenseur $\boldsymbol{\sigma}$ est substitué dans les équations de quantité de mouvement :

$$\rho \left(\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} \right) = -\nabla p + \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \rho \mathbf{g} + \mathbf{F}_\sigma. \quad (7)$$

Dans le document de Vincent et al. [4], on résout ce système par un algorithme d’Uzawa itératif en temps discret :

$$\left\{ \begin{array}{l} \tilde{\rho} \left(\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} + (\mathbf{u}^n \cdot \nabla) \mathbf{u}^{n+1} \right) = -\nabla p^n + \nabla \cdot \underline{\underline{D}}^{n+1} + \tilde{\rho} \mathbf{g} + \mathbf{F}_\sigma, \\ \nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0, \\ p^{n+1} = p^n - \lambda \nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1}. \end{array} \right. \quad (8)$$

où $\underline{\underline{D}}^{n+1}$ utilise les viscosités pénalisées aux mailles solides.

2 Méthodologie et implémentation numérique

2.1 Algorithme itératif du code FUGU

Cette section présente le cadre numérique et la méthode employée pour la simulation du mouvement de particules solides (plastiques) immergées dans un fluide. Le code *FUGU* implémente un algorithme itératif temps-explicite pour la simulation d’écoulements multiphasiques fluide–solide. À chaque pas de temps, le schéma suit les étapes suivantes :

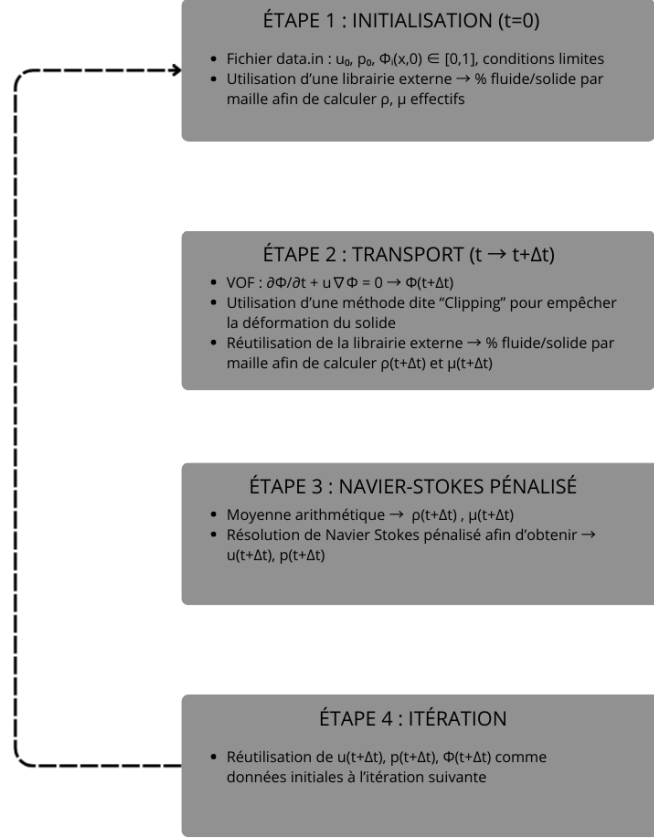


Figure 1: Schéma du processus itératif utilisé dans *FUGU* afin de faire une d'écoulements multiphasiques fluide–solide

2.2 Étape 1 : Initialisation des champs ($t = n\Delta t$)

Les conditions initiales sont chargées depuis le fichier d'entrée `data.in` :

- Champ de vitesse et de pression $\mathbf{u}^n(\mathbf{x})$ et $p^n(\mathbf{x})$,
- Densité et viscosité du fluide et du solide ρ_f, ρ_s, μ_f et μ_s
- Fonctions couleur Φ_s^n qui est égale à 1 dans la partie solide et 0 dans la partie fluide.
- Conditions aux limites de vitesse sur $\partial\Omega$.

Une librairie géométrique externe est utilisé afin de reconstruire les interfaces aux mailles coupées et de fournit, pour chaque maille, la fraction volumique exacte de chaque phase, cette librairie ce nomme : Interface-Reconstruction-Library.

2.3 Étape 2 : Transport conservatif des interfaces

La fonctions couleur est transporter par la méthode VOF (Volume of Fluid) dont l'équation de transport est la suivante :

$$\frac{\partial \Phi_s}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u}^n \Phi_s) = 0, \quad (9)$$

Cependant, comme le code *FUGU* traite tout le domaine comme étant fluide, la fraction du domaine où ϕ_s est égale à 1 et est donc correspondante au solide aura tendance à se déformer d'une itération à une autre. Afin d'éviter cela, un traitement de *clipping* est effectué afin de garantir strictement $\Phi_i^{n+1} \in [0, 1]$ et éviter la déformation numérique des interfaces. Ce traitement remplace à l'itération $n+1$ la géométrie déformée par la géométrie initiale que nous avons mise en faisant correspondre les barycentres de la géométrie aux deux instants. On illustre cela avec le schéma suivant :

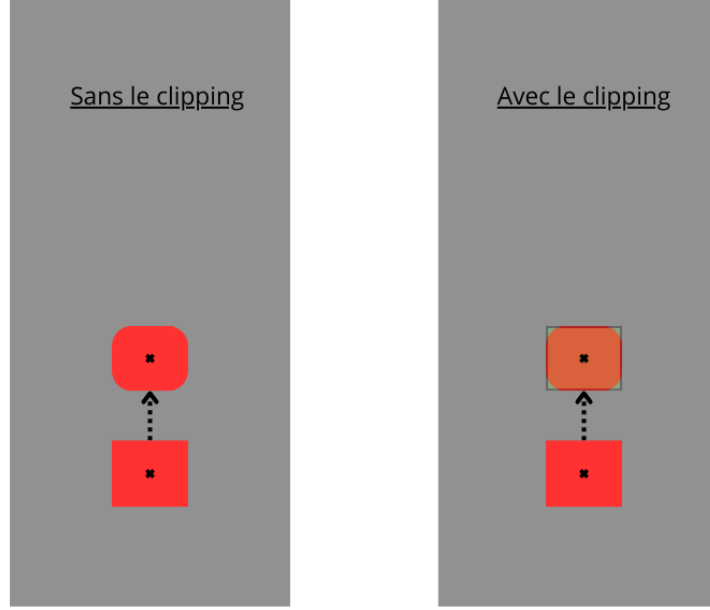


Figure 2: Caption

La librairie géométrique Interface-Reconstruction-Library recalcule les fractions volumiques aux mailles d'interfaces à l'instant t^{n+1} .

2.4 Étape 3 : Calcul des propriétés effectives

Les champs de masse volumique et viscosité effectifs sont obtenus par moyenne arithmétique pondérée :

$$\tilde{\rho}^{n+1} = \rho_f(1 - \Phi_s^{n+1}) + \rho_s\Phi_s^{n+1}, \quad (10a)$$

$$\tilde{\mu}^{n+1} = \mu_f(1 - \Phi_s^{n+1}) + \mu_s\Phi_s^{n+1}, \quad (10b)$$

où $(\rho_f, \mu_f, \rho_s, \mu_s)$ sont les propriétés des différentes phases pures (fluides ou solides) :

Phase	ρ (kg/m ³)	μ (Pa.s)
Fluide	1000	26.3
Solide	800	10^2

Table 1: Propriétés physiques des différentes phases dans notre étude.

Ces propriétés ont été initialement ajustées pour obtenir un nombre de Reynolds $Re \approx 37 - 38$ basé sur la vitesse terminale, permettant une comparaison préliminaire avec Rahmani

et Wachs [3]. Bien que la configuration que nous avons réalisée pour nos études est 2D sans interface air/eau et ne permet donc plus une comparaison directe des vitesses terminales, une étude de convergence sur maillage a été réalisée pour valider la robustesse numérique de la solution.

2.5 Étape 4 : Résolution de Navier–Stokes pénalisé

À partir des propriétés effectives $\tilde{\rho}^{n+1}$, $\tilde{\mu}^{n+1}$ et de la fonction couleur Φ_s^{n+1} , les équations de Navier–Stokes pénalisées, basées sur la formulation tensorielle du tenseur des contraintes visqueuses, s’écrivent :

$$\begin{cases} \tilde{\rho}^{n+1} \left(\frac{\mathbf{u}^{n+1} - \mathbf{u}^n}{\Delta t} + \mathbf{u}^n \cdot \nabla \mathbf{u}^{n+1} \right) = -\nabla p^{n+1} + \nabla \cdot \underline{\underline{\mathbf{D}}}^{n+1} + \tilde{\rho}^{n+1} \mathbf{g} + \mathbf{F}_\sigma, \\ \nabla \cdot \mathbf{u}^{n+1} = 0. \end{cases} \quad (11)$$

où $\underline{\underline{\mathbf{D}}}^{n+1}$ désigne le tenseur des contraintes visqueuses pénalisées construit à partir des viscosités généralisées (compression, élongation, cisaillement, rotation) présentées dans la section théorique.

La résolution de ce système fournit les champs de vitesse $\mathbf{u}^{n+1}$ et de pression p^{n+1} , qui servent ensuite de conditions initiales pour l’itération temporelle suivante. L’algorithme boucle jusqu’à l’instant final T :

$$n \leftarrow n + 1, \quad t \leftarrow t + \Delta t, \quad \text{jusqu'à } t = T. \quad (12)$$

2.6 Prérequis numériques et stabilité

L’algorithme impose un critère CFL strict pour la stabilité du transport VOF :

$$\Delta t \leq \min \left(\frac{h}{|\mathbf{u}|_\infty} \right), \quad (13)$$

où h est la taille de maille caractéristique. La pénalisation tensorielle garantit la satisfaction des contraintes physiques (incompressibilité fluide, rigidité solide) à chaque itération.

3 Étude et résultats

Cette section présente les premiers résultats obtenus dans le cadre de la validation numérique du code *FUGU*. Les résultats présentés correspondent principalement à l’étude bidimensionnelle de l’ascension d’un disque, ainsi qu’à l’analyse de la convergence spatiale et temporelle.

3.1 Paramètres numériques et configuration de calcul

Les simulations sont réalisées dans un domaine bidimensionnel rectangulaire de largeur $L_x = 8$ et de hauteur $L_y = 20$. Toutes les longueurs sont exprimées sous forme adimensionnelle, en prenant le diamètre du disque comme longueur de référence. On a ainsi $D = 1$.

Le domaine correspond donc à une cavité de huit diamètres de large et vingt diamètres de haut, ce qui permet de limiter l’influence des parois latérales et de la frontière supérieure sur le mouvement de la particule. Les principaux paramètres physiques et numériques utilisés pour les calculs sont récapitulés dans le Tableau 2. La géométrie du domaine, la position initiale du disque et la présence de l’interface fluide sont illustrées à l’aide d’une visualisation issue de Paraview en Figure 3.

Paramètre	Valeur
Densité du fluide ρ_f	1000
Densité du solide ρ_s	800
Viscosité dynamique du fluide μ_f	26.3
Viscosité dynamique du solide μ_s	10^4
Diamètre du disque D	1
Nombre de mailles par diamètre	2-30
Résidu	10^{-4}

Table 2: Paramètres physiques et numériques des simulations bidimensionnelles.

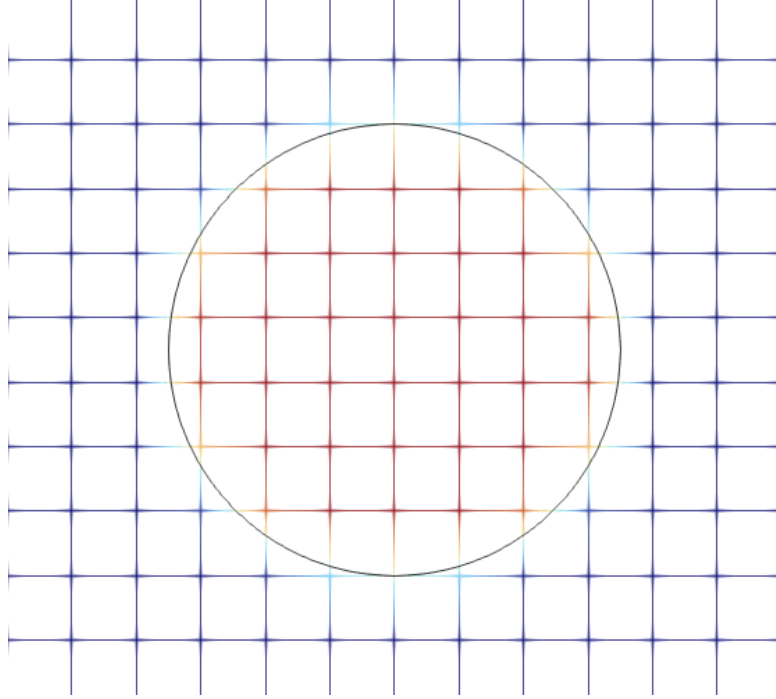


Figure 3: Configuration numérique du cas bidimensionnel visualisée avec Paraview pour 7 mailles par diamètre

3.2 Étude de convergence spatiale

Dans un premier temps, une étude de convergence spatiale a été menée en faisant varier la taille de maille Δx , tout en imposant un pas de temps proportionnel à la résolution spatiale, fixé selon la relation $\Delta t = \Delta x/10$. Cette approche permet de limiter l'influence des erreurs temporelles lors de l'analyse de la convergence en espace.

Plusieurs simulations ont été réalisées avec des nombres de mailles par diamètre croissants, afin d'évaluer l'influence du raffinement du maillage sur les grandeurs caractéristiques du mouvement, en particulier la vitesse terminale du disque.

Mailles par diamètre	Δ_x	Nx	Ny
2	0.5	16	40
4	0.25	32	80
6	0.1666667	48	120
8	0.125	64	160
10	0.1	80	200
12	0.083	96	240
14	0.071	112	280
16	0.0625	128	320
18	0.056	144	360

Table 3: Tableau donnant les maillages en fonction des mailles par diamètre

Les résultats correspondants sont présentés sous forme de courbes reliant la vitesse terminale (ou une autre grandeur de référence) au nombre de mailles par diamètre, comme illustré en Figure 4.

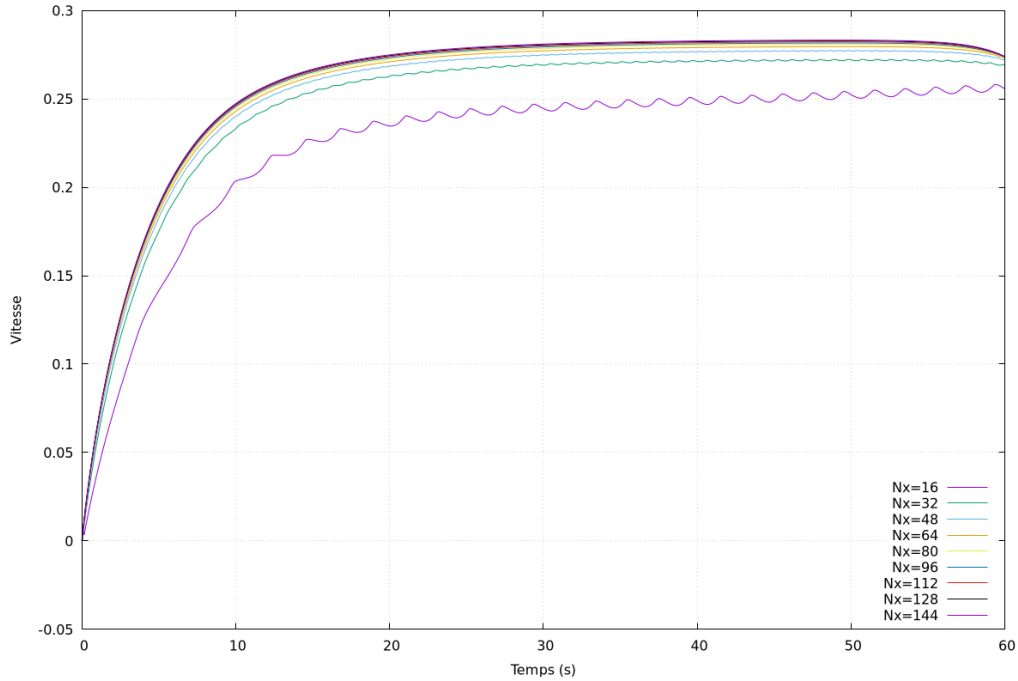


Figure 4: Influence du raffinement spatial sur la grandeur de référence (par exemple la vitesse terminale du disque).

3.3 Effet du nombre de mailles dans le solide

Une particularité notable est observée lorsque le nombre de mailles recouvrant le disque est impair. Dans ce cas, le centre du disque coïncide avec le centre d'une maille, tandis que pour un nombre pair de mailles, il se situe à l'interface entre plusieurs cellules. Cette différence de positionnement relatif entre le solide et la grille peut induire une asymétrie numérique dans la représentation du solide et dans le calcul des forces hydrodynamiques.

Cette asymétrie peut se traduire par de légères différences de comportement, notamment dans la trajectoire ou la vitesse du disque.

3.4 Étude de convergence temporelle

Une fois la convergence spatiale analysée, une étude de convergence temporelle a été réalisée en faisant varier le pas de temps Δt à maillage spatial fixé selon la relation $\Delta x = \Delta t * 2/3$. Cette démarche permet d'évaluer l'erreur due à la discrétisation temporelle et d'estimer l'ordre de convergence du schéma d'intégration en temps. On donne dans le tableau suivant les différents maillages réalisés pour notre étude :

Mailles par diamètre	Δt	Nx	Ny
5	0.3	40	100
10	0.15	80	200
15	0.1	120	300
20	0.075	160	400
25	0.06	200	500
30	0.05	240	600

Table 4: Tableau donnant les maillages en fonction des mailles par diamètre

Les résultats sont présentés sous forme de courbes reliant la grandeur de référence à Δt , comme illustré en Figure 5.

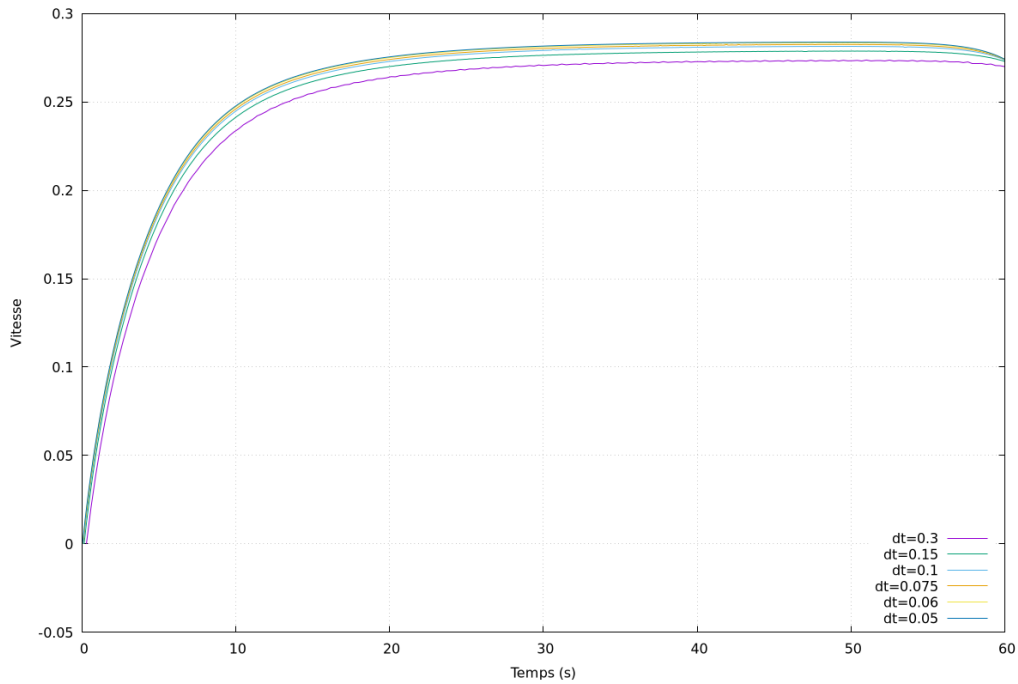


Figure 5: Influence du pas de temps sur la grandeur de référence utilisée pour l'analyse de convergence.

3.5 Analyse des erreurs et ordre de convergence

Afin de quantifier la convergence du schéma numérique, une pseudo-solution de référence a été définie à partir d'une simulation très finement maillée, correspondant à un maillage de 50 mailles par diamètre. Cette solution est utilisée comme référence pour estimer l'erreur des autres simulations.

L'erreur relative ε est définie comme :

$$\varepsilon = \frac{|Q - Q_{\text{ref}}|}{|Q_{\text{ref}}|},$$

où Q désigne la grandeur d'intérêt (ici la vitesse terminale) et Q_{ref} la valeur obtenue avec la solution de référence.

La pente de ces courbes permet d'estimer l'ordre de convergence du schéma numérique. L'analyse des courbes d'erreur en échelle logarithmique conduit à une estimation de l'ordre de convergence global du schéma numérique d'environ $p \approx 1.31$.

Ce résultat est cohérent avec le schéma temporel utilisé, basé sur une méthode d'Euler explicite du premier ordre. En présence d'interfaces fluide–fluide et fluide–solide, ainsi que d'une discrétisation cartésienne du solide immergé, l'ordre de convergence global est généralement limité par la composante la plus faible du schéma. Ainsi, un ordre proche de 1 est attendu, et la valeur obtenue $p \approx 1.31$ traduit un comportement numérique satisfaisant du code *FUGU* pour ce type de configuration multiphasique.

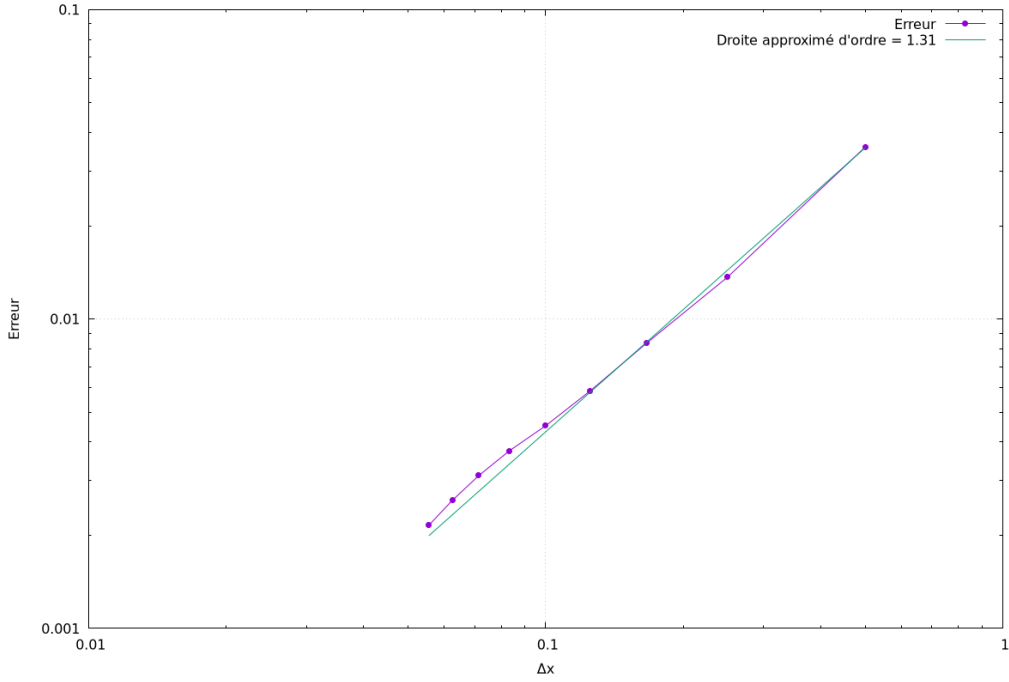


Figure 6: Erreur relative en fonction du maillage et estimation de l'ordre de convergence.

En complément, une extrapolation de Richardson est utilisée pour estimer l'ordre de convergence de manière indépendante. Cette approche permet de vérifier la cohérence des résultats obtenus par analyse graphique. Cette méthode repose sur l'hypothèse que l'erreur numérique suit une loi de type

$$Q_h = Q + Ch^p,$$

où Q_h est la solution obtenue avec une taille de maille h , Q la solution exacte, C une constante et p l'ordre de convergence.

À partir de trois niveaux de raffinement successifs, l'ordre de convergence p peut être estimé par :

$$p = \frac{\ln \left(\frac{Q_h - Q_{h/r}}{Q_{h/r} - Q_{h/r^2}} \right)}{\ln(r)}, \quad (14)$$

où r est le facteur de raffinement entre deux maillages successifs, ici $r = 2$.

Dans le cas présent, cette méthode conduit à un ordre de convergence $p \approx 1.26$, ce qui est cohérent avec la pente observée sur les courbes d'erreur en échelle logarithmique.

3.6 Discussion et limites actuelles

Les résultats obtenus à ce stade confirment la capacité du code *FUGU* à reproduire qualitativement le comportement attendu d'une particule solide en ascension libre. Toutefois, plusieurs limites subsistent.

La configuration bidimensionnelle ne permet pas de reproduire fidèlement l'ensemble des mécanismes tridimensionnels, en particulier ceux liés aux instabilités du sillage observées dans la littérature. De plus, l'influence de l'interface eau–air n'a pas encore été analysée en détail dans le cadre de cette étude de convergence.

Ces premières simulations constituent néanmoins une base solide pour la suite du projet, qui visera à étendre l'analyse à des configurations plus réalistes, à intégrer des géométries de particules plus complexes et à exploiter pleinement les capacités tridimensionnelles du code lorsque les ressources numériques le permettront.

Conclusion

Ce projet a permis d'étudier, par simulation numérique, la dynamique d'une particule solide légère représentative d'un fragment plastique immergé dans un fluide newtonien, à l'aide du code *FUGU* fondé sur la méthode de pénalisation tensorielle. L'objectif principal était d'analyser le comportement numérique du solveur dans une configuration fluide–solide bidimensionnelle et d'évaluer la qualité des solutions obtenues à travers des études de convergence spatiale et temporelle.

Les résultats montrent que le code est capable de reproduire de manière cohérente l'ascension d'un disque sous l'effet de la flottabilité, et que les grandeurs caractéristiques du mouvement, en particulier la vitesse terminale, convergent lorsque le maillage et le pas de temps sont raffinés. L'analyse des erreurs et l'estimation de l'ordre de convergence, voisin de l'ordre 1, sont en accord avec la nature du schéma temporel employé et avec la présence d'interfaces fluide–solide traitées sur une grille cartésienne fixe. L'influence du positionnement du solide par rapport au maillage, notamment selon que le nombre de mailles par diamètre est pair ou impair, met également en évidence des effets purement numériques qu'il convient de prendre en compte dans les études de précision.

Cette première étape de validation met en lumière les capacités du code *FUGU* à traiter des problèmes de couplage fluide–solide et constitue une base fiable pour des simulations plus complexes. Néanmoins, plusieurs limites demeurent. La modélisation est ici restreinte à une configuration bidimensionnelle, qui ne permet pas de capturer l'ensemble des instabilités tridimensionnelles du sillage mises en évidence dans la littérature. De plus, l'interface air–eau et la présence explicite d'une vague de surface n'ont pas encore été intégrées dans cette étude.

Les perspectives de poursuite de ce travail sont donc multiples. Elles incluent l'extension des simulations au cas tridimensionnel, l'introduction d'une vague de surface afin d'analyser l'influence du mouvement oscillatoire sur la trajectoire des particules plastiques, ainsi que l'étude de formes non sphériques plus représentatives des débris réels. À terme, ces développements permettront d'améliorer la compréhension des mécanismes de transport des plastiques en milieu marin et de fournir des outils numériques pertinents pour l'analyse de leur dispersion et de leur accumulation sous l'effet des vagues et des courants.

Bibliographie

References

- [1] J.-P. Caltagirone and S. Vincent. Sur une méthode de pénalisation tensorielle pour la résolution des équations de navier–stokes. *C. R. Acad. Sci. Paris, Série II b*, 329:607–613, 2001.
- [2] P. Jenny, J. Dušek, and G. Bouchet. Instabilities and transition of a sphere falling or ascending freely in a newtonian fluid. *Journal of Fluid Mechanics*, 508:201–239, 2004.
- [3] M. Rahmani and A. Wachs. Free motion of spherical and angular particles in a newtonian fluid. *Physics of Fluids*, 26(8):083301, 2014.
- [4] S. Vincent, T. N. Randrianarivelo, G. Pianet, and J.-P. Caltagirone. Local penalty methods for flows interacting with moving solids at high reynolds numbers. *Computers & Fluids*, 36(5):902–913, 2006.